

一、 判断题（20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

- 1、 若某个进程有类型为 k 的信号挂起，则发给该进程的 k 类信号被直接抛弃。
- 2、 中断属于同步异常，是由处理器外部事件引起的。
- 3、 动态内存管理中，显式空闲链表比隐式空闲链表需要更多的存储空间。
- 4、 链接器不允许有多个同名的强符号出现。
- 5、 for 循环四个部分的代码布局不会影响代码的执行效率。
- 6、 如下代码片段运行时不会报访存相关错误。

```
int * foo(){
    int a;
    ...
    return &a;
}
```

二、 单选题（40 分）

在下面答题表中填写答案：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

- 1、 以下关于进程的说法**错误**的是_____。
 - (A) 两个不同的进程可能访问同一个物理内存地址
 - (B) 每个进程有自己独立的虚拟地址空间
 - (C) 进程切换时需要把寄存器当前值保存在换出进程的私有空间中
 - (D) 单个处理器核无法并发执行多个进程

2、 请问如下代码运行完成后输出的字符串“Hi”的数量是_____。

```
void foo()
{
    printf("Hi\n");
    if (fork() == 0) {
        printf("Hi\n");
        if (fork() == 0) {
            printf("Hi\n");
        }
    }
    printf("Hi\n");
}
```

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

3、 缓冲区溢出攻击与以下哪个函数相关_____。

- (A) gets (B) printf (C) fopen (D) execv

4、 浮点加法大数吃小数的情况是由于计算过程中的哪一步导致的_____。

- (A) 指数对齐 (B) 尾数相加 (C) 尾数规格化 (D) 以上都不是

5、 当函数 func 的参数为 2 时，则执行如下代码时调用的函数为_____。

```
func:
    subq    $8, %rsp
    testl   %edi, %edi
    je      .L2
    call    op1
    jmp     .L1
.L2:
    call    op2
.L1:
    addq    $8, %rsp
    ret
```

- (A) op1 (B) op2 (C) op1 和 op2 (D) 无

6、假设%rax 持有 x，则如下指令执行完成后%rdx 中的值为_____。

```
leaq 7(%rax, %rax, 8), %rdx
```

- (A) $56 \times x$ (B) $7 + 9 \times x$ (C) $15 \times x$ (D) $15 + 2 \times x$

7、以下关于 x86-64 的寄存器使用的说法**正确**的是_____。

- (A) x86-64 调用参数全部通过寄存器传递
(B) x86-64 调用参数全部通过堆栈传递
(C) 86-64 调用参数较少时全部通过寄存器传递
(D) x86-64 调用返回值通过堆栈传递

8、有如下访问二维数组的汇编代码，则由该代码可知数组第一维大小是_____。

```
leaq    (%rdi,%rdi,4), %rax
addl    %rax, %rsi
movl    pgh(,%rsi,4), %eax
```

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

9、已知如下的结构体声明，按照数据存储和访问的对齐要求，在不改变结构体成员顺序的情况下，该结构体在内存中占用的最小内存空间为_____字节。

```
struct S1 {
    char c;
    int i[2];
    double v;
} *p;
```

- (A) 16 (B) 20 (C) 24 (D) 28

10、x86-64 位系统中，运行如下代码输出的结果为_____。

```
long l = 0;
long * p = &l;
printf("%d", sizeof(l) + sizeof(p));
```

- (A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16

三、 多选题（共 20 分）

在下面答题表中填写答案：

题号	1	2	3	4	5
答案					
题号	6	7	8	9	10
答案					

1、 以下顺序**正确**的是_____。

- (A) 上下文切换、转到信号处理程序、信号处理程序运行、返回上一条指令执行
- (B) 上下文切换、转到信号处理程序、信号处理程序运行、返回下一条指令执行
- (C) 上下文切换、转到信号处理程序、信号处理程序运行、返回当前指令执行
- (C) 转到信号处理程序、信号处理程序运行、上下文切换、返回当前指令执行

2、 当访问一个非法的内存地址时会涉及_____。

- (A) 虚实地址转换
- (B) Cache 访问和查找
- (C) 缺页异常
- (D) 信号处理

3、 如下代码运行的结果可能是_____。

```
int main(int argc, char** argv)
{
    pid_t pid;
    int x = 0;
    pid = Fork();
    if (pid == 0) {
        printf("child : x=%d\n", ++x);
        return 0;
    }
    printf("parent: x=%d\n", --x);
    return 0;
}
```

- (A) child: x=1
- (B) parent: x=-1
- parent: x=-1
- child : x=1
- (C) parent: x=1
- (D) parent: x=-1
- child : x=1

四、 解答题（20 分）

1、在一个小型内存系统中，虚拟地址共 14 位，物理地址共 12 位，虚拟页面和物理页面大小统一为 64 字节。TLB 包含 16 个条目，采用 4 路组相联。Cache 包含 16 行，每行 4 字节大小，采用直接映射。TLB 当前缓存内容如下表所示：

Set	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid	Tag	PPN	Valid
0	03		0	09	0D	1	00		0	07	02	1
1	03	2D	1	02		0	04		0	0A		0
2	02		0	08		0	06		0	03		0
3	07		0	03	0E	1	0A	34	1	02		0

Cache 当前缓存内容如下表所示：

Set	Tag	Valid	B0	B1	B2	B3	Set	Tag	Valid	B0	B1	B2	B3
0	19	1	99	11	23	11	8	24	1	3A	00	51	89
1	15	0					9	2D	0				
2	1B	1	00	02	04	08	A	2D	1	93	15	DA	3B
3	36	0					B	0B	0				
4	32	1	43	6D	8F	09	C	12	0				
5	0E	1	36	72	F0	1D	D	16	1	04	96	34	15
6	31	0					E	13	1	83	77	1B	D3
7	16	1	11	C2	DF	03	F	14	0				

- (1) 请根据已知信息计算虚拟页号 VPN、虚拟页偏移 VPO、物理页号 PPN 和物理页偏移 PPO 的位宽；
- (2) 假设处理器发出的访存虚拟地址为 0x03D6，则 TLB 索引 TLBI、TLB 的标记 TLBT 具体值是多少？Cache 行偏移 CO、Cache 组索引 CI、Cache 行标记 CT 具体值是多少？请用十六进制表示。
- (3) 假设处理器发出的访存虚拟地址为 0x03D6，访存大小为单字节，请问 TLB 是否命中，Cache 是否命中，如果 Cache 命中，返回的具体数据是多少？